



東南大學

本科生实习报告

学院(系): _____

专 业: _____

学生姓名: _____ 学号: _____

实习单位: _____

实习时间: _____ 至 _____

年 月 日

实习目的与任务

本次集中实习以电子信息行业认知、工程实践能力和职业素养培养为主线，通过校内专题讲座、企业现场参观和线上虚拟仿真实验，把课堂中的器件、电路、计算机、控制与材料等知识放到真实工程场景中理解。实习的核心任务是了解相关单位的业务方向、典型技术与工艺流程，认识研发、制造、测试和运维之间的协作关系，并在观察和交流中形成对行业发展与个人学习方向的判断。

按照集中实习要求，我在讲座和参访期间遵守考勤与安全纪律，尊重授课教师和企业工作人员，注意现场保密规定，并以日记形式记录每日活动。线上实验部分按要求独立注册和完成，记录操作过程、现象及思考。报告在这些记录基础上整理，力求做到内容真实、叙述具体，并用现场照片呈现部分学习过程。

具体任务包括：了解通信与信息技术企业的组织和产品方向；认识集成电路、半导体制造与分析测试相关环节；观察汽车电子和高性能计算等应用场景；通过虚拟实验训练规范操作与结果分析能力；结合专业课程反思知识结构、工程意识和未来发展方向。

实习企业与部门简介

中兴通讯：通信与信息技术企业。本次活动以企业及相关业务介绍、师生交流为主，使我从行业应用角度认识通信技术研发与工程落地的联系。

华为南京研究所：华为在南京的重要研发基地之一。本次参访包括园区交流和专题介绍，重点体会大型研发组织对持续学习、协作沟通和工程质量的要求。

中国电子科技集团公司第五十五研究所：面向电子器件与相关技术研究的科研单位。本次参访帮助我理解科研任务、工程验证和成果应用之间的衔接。

南京胜科纳米科技：提供半导体检测分析及相关技术服务的企业。活动先介绍公司业务，随后参观洁净厂房，使我直观认识样品管理、设备规范和现场保密的重要性。

芯德半导体：半导体产业相关企业。本次学习围绕企业业务和工程现场展开，帮助我补充对产业链分工、质量控制和技术岗位的认识。

海拉：汽车电子相关企业。本次参访使我从具体应用端观察电子系统在可靠性、功能安全和规模化生产方面的工程要求。

无锡国家超级计算中心：依托“神威”超级计算系统开展高性能计算相关工作。现场参观让我认识计算平台、机房运行环境与应用服务之间的关系。

三乐：从事电子设备及相关产品研发制造的单位。本次活动包括产业背景与岗位待遇讲座，以及电磁设备、真空管、抽气环节和航天相关设备参观。

驰韵科技：电子制造相关企业。本次活动包括展览厅讲解、专题讲座，以及数控机床、SMT 贴片生产和微波方向相关内容参观。

牧镭激光：激光检测技术相关企业。本次活动包括公司历史与业务讲解、工厂设备和先进仪器参观，并重点了解风力激光检测设备。

中通维易科技有限公司：从事产品与设备可靠性检测相关业务的企业。本次活动包括环境与耐久性测试设备参观、检测场景讲解以及公司业务介绍。

南京博视医疗：面向眼科医疗器械与激光医疗技术的企业。本次参访包括企业讲座、产品展示和医疗器械应用介绍。

实习内容

实习安排概览

日期	地点或单位	主要内容
8 月 24 日	中兴通讯	企业介绍、专题交流与现场学习
8 月 25 日	华为南京研究所	园区参访、专题介绍与互动交流

日期	地点或单位	主要内容
8月26日	中电五十五所	科研单位参访与行业认知
8月27日	南京胜科纳米科技	公司业务讲解、FAB 车间参观
8月28日	校内	电子行业相关讲座
8月31日	芯德半导体	企业参访与半导体产业学习
9月1日	海拉	汽车电子企业参访
9月2日	校内	专题讲座与知识拓展
9月3日	无锡国家超级计算中心	“神威”系统与高性能计算现场参观
9月4日	线上	独立完成虚拟仿真实验
9月7日	三乐	产业背景与待遇讲座，电磁设备、真空管、抽气及航天设备参观
9月8日	驰韵科技	数控机床、SMT 贴片、微波方向、展厅和讲座学习
9月9日	校内	光学、色度与显示技术专题讲座
9月10日	牧镭激光	公司业务讲解、工厂仪器和风力激光检测设备参观
9月11日	线上	集成电路核心工艺虚拟仿真实验
9月14日	校内	钙钛矿研究与科研就业专题讲座

日期	地点或单位	主要内容
9 月 15 日	中通维易科技有限公司	可靠性检测设备参观与企业讲座
9 月 16 日	南京博视医疗	眼科激光与医疗器械企业参访
9 月 17 日	线上	直拉法单晶硅制备虚拟仿真实验
9 月 18 日	线上	啤酒厂规划与运营虚拟仿真实验

8 月 24 日 中兴通讯

实习第一天到中兴通讯开展现场学习。企业工作人员介绍了公司概况及相关业务，同学们围绕专业学习、技术岗位和职业发展进行交流。通过讲解，我认识到通信产品并非单一电路或算法的结果，而是器件、硬件、软件、测试和网络部署共同协作的系统工程。现场问答也让我意识到，进入研发岗位既要掌握基础理论，也要能够把问题表达清楚、在团队中持续迭代。出发前，我对通信企业的认识主要来自课程和新闻，关注点往往停留在基站、终端、芯片等单项产品。进入企业会议室后，讲解从公司业务和行业发展切入，我才逐渐意识到通信网络是一套长期运行、持续升级的基础设施。一个功能从方案走向实际部署，需要考虑协议兼容、设备可靠性、网络环境、用户规模和后期维护，单纯追求某个指标并不足以形成可用产品。这个认识让我重新理解课程中接口、时序和测试等内容，它们看起来琐碎，却决定不同模块能否稳定协同。

交流环节中，同学们提出了专业方向、岗位要求和研究生学习等问题。我观察到，较有价值的问题通常来自对具体场景的思考，而不是泛泛询问行业前景。工程师回答时也常把技术能力与实际项目联系起来，例如遇到未知问题时如何查找资料、拆分任务和验证判断。这提醒我，今后参加讲座或企业交流前应提前了解背景，准备能够追问的问题，才能把参观从简单观看变成主动学习。

当天最深的感受是技术规模越大，越需要严谨的协作机制。通信系统涉及硬件、软件、算法、测试和交付等岗位，不同人员必须使用清晰的文档和统一标准交换信息。个人能力固然重要，但如果需求表述含糊、版本管理混乱或测试记录不完整，团队仍然难以高效工作。回校后我整理了当天照片和要点，并把通信系统中的分层思想与已学课程相联系。我计划在后续项目中更重视接口说明、实验记录和结果复核，让自己的学习方式更接近真实工程要求。



图1 中兴通讯现场交流



图 2 中兴通讯业务介绍

8 月 25 日 华为南京研究所

参访华为南京研究所时，我们听取专题介绍并与工作人员互动。园区环境和组织化的交流安排让我感受到大型研发机构对流程、协作和学习能力的重视。结合专业课程，我进一步理解了从器件与电路基础到通信系统、计算平台和工程应用的知识链条。面对快速变化的技术环境，扎实的数学基础、主动查阅资料的习惯以及对工程边界条件的敏感都十分重要。与前一天相比，这次参访让我更关注研发组织如何支持长期技术积累。园区中的展示、讲解和交流都围绕实际研发工作展开，给我的直观印象是技术创新并不是偶然灵感，而是大量基础工作、反复验证和团队协作的结果。电子信息行业更新很快，但快速变化并不意味着基础知识失去价值。相反，只有理解数学、器件、电路和计算机系统的基本原理，才可能在工具和平台变化后继续分析问题。

在互动交流中，我特别留意工作人员对学习能力的强调。大学课程通常按章节组织，考试范围也相对明确，而研发任务不会预先给出完整答案。面对陌生问题，需要先界定问题，再寻找资料、建立假设并设计验证方法。这个过程要求耐心，也要求能够接受原先判断被数据否定。我反思自己以往做实验时有

时过于关注能否得到标准结果，对异常现象的追问不够。今后如果出现波形偏差、仿真不收敛或程序输出异常，我应当保留现场信息，逐项排查条件，而不是直接重新开始。

参访还让我思考职业选择。大型研发机构岗位丰富，不同方向对能力的侧重不同，但共同要求是能够持续学习并与他人合作。我目前不必急于给自己贴上某个细分方向的标签，更重要的是通过课程、竞赛或项目积累真实体验，判断自己更喜欢器件、电路、软件还是系统工作。同时也要训练表达能力，能把复杂问题讲清楚，把自己的分析过程写成别人可以复现的文档。当天的参访没有直接给出职业答案，却让我形成了更务实的判断方法。



图3 华为南京研究所参访合影



图4 华为南京研究所专题交流

8月26日 中电五十五所

在中电五十五所的参访中，我重点关注科研单位如何把技术研究转化为可验证、可应用的工程成果。科研工作既要求提出问题，也需要经过设计、制备或实现、测试、分析和改进等环节。参访加深了我对电子器件与系统可靠性的认识，也让我意识到实验记录、数据一致性和规范操作是支撑结论可信度的基础。科研院所与一般企业给人的氛围有所不同，它更突出研究任务的连续性和技术成果的可验证性。参访过程中，我把注意力放在“研究”与“工程”如何连接上。一个新原理或新器件只有经过参数测量、环境考核和重复验证，才能判断是否具备实际应用价值。实验中得到一次理想数据并不等于完成任务，还要说明测试条件、设备状态、误差来源和结果的稳定性。这些要求与我们在基础实验课中填写实验报告的训练是一致的，只是实际科研对精度和责任的要求更高。

结合电子科学与工程专业，我想到器件性能会受到材料、结构、制备工艺和测试条件共同影响。系统层面的故障有时并不是设计逻辑错误，而可能来自器件离散性、温度变化或连接细节。因此，分析问题时不能只从自己熟悉的一层出发。即使未来主要从事电路或软件工作，也需要了解上下游环节的基本限

制，才能提出能够落地的方案。这种跨层次思考是当天参访带给我的重要启发。

我还注意到科研工作非常依赖规范记录。实验编号、样品状态、测试版本和数据文件必须能够相互对应，否则后续人员很难判断差异来自方案变化还是记录错误。过去做课程作业时，我偶尔只保存最终代码或最终图表，中间的修改原因没有完整记录。参访后我认识到，这种习惯不利于复盘，也不利于团队合作。我准备从日常实验开始建立固定记录格式，包括目标、条件、过程、结果、异常和下一步计划。长期坚持后，这些记录不仅能提高效率，也能培养科研诚信和工程责任感。

8月27日 南京胜科纳米科技

当天先通过讲座了解公司业务，随后参观 FAB 车间。进入相关区域前，工作人员强调了着装、安全、洁净和保密要求。参观过程中，我观察到半导体分析测试工作对环境、设备和流程控制十分严格。微小污染、操作偏差或样品信息错误都可能影响结果，因此工程人员需要保持耐心和责任心。此次参观把课堂上较抽象的材料、器件和工艺概念与真实设备环境联系起来。FAB 车间的参观使当天内容比单纯听讲更直观。进入现场前的准备流程让我意识到，洁净要求并不是形式。半导体器件尺寸很小，空气中的颗粒、人体携带的污染物以及不规范操作都可能影响样品和设备。工作人员要求按规定着装、沿指定路线参观，并提醒我们不要随意触碰设备。这些细节体现了企业对安全、质量和可追溯性的重视，也让我理解为什么相关岗位需要高度稳定的操作习惯。

公司业务介绍帮助我认识半导体分析测试在产业链中的作用。当产品性能异常或研发需要确认结构与材料状态时，分析工作要通过合适的方法获取证据。它不是简单地“看一看”，而是要根据问题选择手段，控制样品制备与测试条件，再结合数据作出判断。课堂上学习材料特性、半导体器件和测试原理时，我往往分别理解各个概念；参观后我看到这些知识会在同一个问题中被综合使用。一个可靠结论既需要仪器能力，也需要工程师对器件结构、失效现象和误差来源的理解。

当天我还思考了保密要求。企业样品、参数和分析结果可能涉及客户产品与研发信息，参观者即使只是拍照或转述，也可能无意中造成信息泄露。因此实习记录必须尊重单位规定，只记录允许公开的内容。这个要求与科研诚信同样重要。回顾当天过程，我对半导体行业的认识从设计制造进一步扩展到检测和失效分析，也更清楚地看到质量控制贯穿整个生命周期。未来学习专业课时，我会主动追问测量方法和证据边界，避免把理论结论机械地套用到复杂实际情况。

8月28日 校内专题讲座

当天在校内参加电子行业相关讲座。讲座以知识拓展和考研引导为目标，使我有机会重新审视本科课程之间的联系。我把讲座内容与前几天的企业参访对照，发现行业中的实际问题往往跨越器件、电路、计算机与控制等多个方向。今后的学习不能只追求单门课程的分數，还应建立完整知识框架，并通过实验和项目训练解决问题的能力。连续完成几次企业参访后，校内讲座提供了整理和消化信息的机会。讲座内容涉及电子行业相关知识与学习发展，我在听讲时没有只记录结论，而是尝试把老师提到的方向与前几天看到的企业场景对应起来。例如，通信系统重视多模块协同，半导体分析强调材料与测试，科研院所强调验证与积累。这些场景虽然不同，却都建立在数学、物理和电路基础之上。专业课程并不是彼此孤立的考试科目，而是解决工程问题时可以调用的工具。

讲座中的考研与发展引导也让我重新考虑下一阶段安排。继续深造可以提供更系统的研究训练，但选择方向不能只看名称是否热门，还要了解具体研究问题、所需能力和日常工作方式。我需要通过阅读论文、参加项目和与老师交流逐步判断兴趣。如果发现基础薄弱，就应当用明确计划补齐，而不是在临近选择时被动跟随。对我而言，现阶段最需要加强的是把理论知识用于分析实际现象，同时提高编程、数据处理和英文资料阅读能力。

当天没有外出，但学习强度并不低。讲座结束后，我按照日记要求整理了要点，并比较不同单位对人才能力的共同期待。我发现“持续学习”不是一句空话，它需要具体方法，例如定期总结问题、主动查阅可靠资料、用实验验证理

解并接受反馈。我也认识到作息和时间管理会直接影响长期学习效果。后续实习中，我准备每天及时完成记录，避免等到最后凭印象补写。这样既能保证报告真实，也能通过持续复盘把短暂参访转化为比较稳定的认识。

8月31日 芯德半导体

参访芯德半导体时，我继续从产业链视角了解半导体企业的业务分工与工程流程。与此前科研单位和分析测试企业的学习相互印证，我认识到芯片相关工作需要设计、工艺、封装测试、质量管理等环节密切配合。任何环节出现偏差，都会影响产品性能、良率和交付。此次参访强化了我对规范意识和跨岗位沟通的重视。再次进入半导体相关企业学习时，我尝试用产业链的视角观察，而不是只记公司名称和产品类别。从一个芯片方案形成到最终交付，往往要经历设计验证、制造、封装、测试和质量管理等环节。不同企业承担的任务不同，使用的设备与指标也不同，但上下游信息必须准确衔接。某个环节对尺寸、材料、接口或测试条件的理解出现偏差，就可能增加返工成本，甚至影响最终可靠性。

参访让我进一步认识封装测试等后段环节的价值。过去谈到芯片时，我容易把注意力集中在设计与制造工艺上，但芯片最终需要与外部电路连接，并在实际温度、机械和电气条件下工作。封装不仅提供物理保护，也关系到电连接、散热和长期稳定性；测试则要判断产品是否满足规格，并为改进提供数据。虽然现场资料有限，但这一整体框架帮助我理解专业课程中热、材料、电学和可靠性知识为什么会同时出现。

从工程管理角度看，半导体生产具有流程长、环节多的特点，质量问题需要通过记录和追溯定位来源。因此企业对操作规范、版本控制和跨部门沟通十分重视。这与我在中电五十五所和胜科纳米的观察形成呼应：先进设备不能替代规范流程，准确记录也不是额外负担，而是控制风险的必要条件。我反思自己在小组作业中有时只关注本人负责部分，缺少对接口和整体目标的确认。今后的项目中，我会在开始前明确输入输出和验收标准，在完成后主动提供测试依据，让个人工作真正能够被团队使用。

9月1日 海拉

在海拉的企业学习中，我把关注点放在汽车电子应用。汽车使用环境复杂，产品需要面对温度变化、振动、电磁干扰和长期运行等条件，因此设计不能只满足基本功能，还要考虑可靠性、功能安全和批量制造的一致性。此次参访让我认识到，工程设计中的冗余、测试和质量追溯并非附加步骤，而是产品能够安全使用的重要保障。汽车电子是电子技术与具体使用环境结合非常紧密的领域。参访前，我对汽车电子的理解主要来自传感器、控制器和车载网络等概念；现场学习后，我更关注产品在车辆全生命周期中的稳定性。汽车会经历高低温、振动、潮湿、电磁干扰和电源波动，某个功能在实验室正常运行，并不能直接证明它适合装车使用。设计阶段必须考虑器件选型、保护措施、结构布置和异常状态，测试阶段还要尽可能覆盖实际工况。

安全性是当天思考的重点。普通消费电子发生故障可能带来体验下降，而汽车相关电子系统的异常可能影响行驶安全。因此，工程人员需要明确功能边界，识别潜在风险，并通过冗余、诊断和故障处理机制降低后果。质量追溯同样重要，一旦发现问题，企业需要知道具体批次、物料、工艺和测试记录，才能快速定位范围。这个过程让我理解“可靠性”并不是一个抽象指标，而是贯穿设计、生产、验证和售后的系统工作。

结合自己的专业学习，我认识到电路功能只是工程方案的一部分。电源完整性、信号完整性、电磁兼容和热设计等因素都会影响系统表现。过去做课程设计时，仿真能够运行就容易产生完成感，但真实产品还需要面对元器件误差和环境变化。今后做实验时，我会尝试改变输入、负载或温度等条件，观察方案是否仍然稳定。同时，我也会更加重视安全意识，不随意忽略异常输出。海拉的参访使我看到电子技术直接服务于人的出行，也让我理解工程师需要对产品后果承担更具体的责任。

9月2日 校内专题讲座

第二次校内讲座进一步补充了行业发展和专业学习方面的内容。我结合参访记录整理各单位的共同要求：重视基础知识，保持学习能力，遵守工程规范，并能在团队中有效沟通。讲座也促使我思考升学和就业选择。我应先明确

自己愿意长期投入的问题方向，再通过课程、项目和实践验证兴趣，而不能只依据短期热点作决定。第二次校内讲座处于实习后半段，我已经积累了多个单位的观察，因此听讲时更容易形成比较。老师谈到行业、学习与发展问题时，我把它们与通信、半导体、汽车电子和高性能计算等场景联系起来。不同方向使用的工具和知识重点不同，但解决问题的基本过程相似：先明确目标和约束，再建立方案，通过数据验证并根据结果改进。这种共同方法比记住零散名词更有价值。

讲座也促使我审视目前的学习方式。我有时会为了完成课程要求集中突击，知识在考试后缺少整理，导致遇到综合问题时不能迅速调用。要改变这一情况，需要建立课程之间的联系。例如学习半导体器件时关注它对电路参数的影响，学习电路时考虑测量和误差，学习计算机知识时理解软硬件接口。每完成一个实验或项目，都应当用自己的语言说明问题、方案和证据，而不是只保留一份能够运行的结果。

关于升学和就业，我的想法也更清晰了一些。选择研究方向需要结合兴趣、能力和长期投入意愿，不能只依据短期热度。实习让我发现自己对电子系统如何从原理走向可靠应用很感兴趣，但仍需要通过更具体的课程项目验证。接下来我计划了解学院不同研究方向的实际内容，与老师和高年级同学交流，同时继续加强基础。当天的日记整理也提醒我，反思应当建立在事实记录上。只有把听到的观点与自己的经历逐项对应，才能形成真正属于自己的认识，而不是重复讲座中的一般结论。

9月3日 无锡国家超级计算中心

在无锡国家超级计算中心参观时，我们进入“神威”相关机房区域，按要求穿着参观服和鞋套。现场规模使我直观感受到高性能计算系统不仅依赖处理器算力，还需要高速互连、存储、供电、散热以及运行维护等系统能力。超级计算服务于复杂科学与工程问题，其价值来自计算资源与应用需求的结合。这次参观拓宽了我对计算机体系结构和大型工程系统的认识。进入机房区域前，我们按照要求穿上参观服和鞋套，并遵守指定路线。机房内部整齐排列的设备给人很强的规模感，也让我第一次直观地把“超级计算机”理解为一个复杂系统，

而不是单独的一颗高性能芯片。大量计算节点需要高速互连，任务运行会产生巨大数据和热量，因此存储、网络、供电、散热和监控都不可缺少。任何基础设施问题都可能影响计算任务和设备安全。

“神威”相关系统使我联想到计算机体系结构课程中的并行计算思想。面对气候模拟、工程计算等复杂任务，仅依靠提高单个处理器速度难以满足需求，需要把问题划分后交给许多计算单元协同处理。但并行规模增大后，数据通信、任务调度和程序适配也会成为瓶颈。硬件提供计算能力，软件和算法决定这些能力能否有效利用。虽然参观没有深入到具体代码层面，这个整体框架已经让我理解高性能计算需要计算机、电子、数学和应用领域人员共同合作。

我还关注到超级计算中心的运行维护工作。机房需要长期稳定运行，工作人员必须监测设备状态、资源使用和环境条件，并在异常发生时及时处理。这与前面参访中反复出现的可靠性和规范意识一致。先进系统越复杂，越不能依靠个人经验随意操作，而要使用标准流程、日志和权限管理。当天的参观拓宽了我的专业视野，也让我意识到电子科学与工程并不局限于器件层面，基础硬件最终可以支撑大型科学问题。回校后，我希望进一步了解并行计算的基本概念，并尝试用程序体验任务拆分与性能分析。



图 5 无锡国家超级计算中心机房参观



图 6 无锡国家超级计算中心参访合影

9 月 4 日 线上虚拟仿真实验

按照集中实习要求，我独立注册并完成线上虚拟实验，认真阅读实验说明，按步骤操作并记录实验过程。虚拟实验能够在可重复的环境中训练流程意识，但同样要求理解每一步的目的，不能只追求完成进度。实验后我对照现象和结果检查操作逻辑，并把问题与课程知识联系起来，同时核对平台中的完成状态和提交记录。线上实验与企业参访的学习方式不同，它要求我独立完成注册、阅读说明和操作，没有现场工作人员随时提醒。开始前，我先浏览实验目标和步骤，确认平台的操作顺序与需要记录的内容，再按要求进行。虚拟平台可以重复执行，降低了实际设备误操作的风险，但如果只是机械点击，仍然无法理解实验。因此每完成一个步骤，我都尝试说明输入条件、观察现象以及该操作与最终结果的关系。

实验过程中，我体会到流程记录的重要性。页面状态、参数选择和操作顺序都会影响结果，如果没有及时保存信息，出现问题后很难定位原因。我按照实验要求记录关键步骤，并在得到结果后检查前后逻辑是否一致。遇到不确定

之处时，我回到说明页面重新核对，而不是凭印象继续。这个过程与企业现场强调的规范操作相呼应，也说明线上实验同样能够训练工程习惯。完成后，我核对了平台状态与提交记录，并把当天的操作顺序、判断依据和结果整理到实习日记中，保证记录能够与实际完成过程对应。

完成实验后，我比较了虚拟实验与线下实验的特点。虚拟实验便于重复、观察和熟悉流程，适合在接触真实设备前建立基本认识；线下实验则会面对仪器误差、连接状态和环境变化，更能训练实际操作。二者可以互相补充。我回顾前几天的记录，发现各单位虽然技术方向不同，却都要求认真理解流程、尊重规范并用证据支持判断。今后的课程实验中，我会保留原始数据和异常现象，完成后及时总结，而不是把实验报告仅当作提交任务。

9月7日 三乐

今天前往三乐参加集中实习。活动先以讲座开始，工作人员介绍了相关产业背景，并说明了岗位发展与待遇情况。随后我们进入现场参观，重点接触了电磁设备、真空管、抽气等内容，也了解了部分航天相关设备。讲座和参观相互配合，使我能够先建立基本概念，再从实物和生产环节理解这些技术如何进入工程应用。讲座中的产业背景介绍让我意识到，电磁技术和真空电子技术虽然具有较长的发展历史，但仍然在许多工程场景中发挥作用。过去在课堂上接触电磁场、电路和电子器件时，我更多从公式、结构和参数出发，很少思考相关器件怎样经过设计、制造和测试后进入完整设备。工作人员对行业情况的介绍帮助我把分散知识放进产业链中理解，也让我认识到成熟技术同样需要持续改进，在可靠性、制造一致性和应用适配方面仍有大量工程工作。

岗位发展与待遇介绍使我对就业问题有了更具体的认识。评价一份工作不能只看起薪，还要考虑岗位内容是否与个人兴趣相符、能否获得技术积累、培养机制是否清晰，以及工作地点和生活节奏是否适合自己。对于刚进入行业的毕业生而言，能够在真实项目中学习规范方法、得到有经验人员指导，往往会影响后续成长。此次讲座让我意识到，应当提前了解不同技术岗位的实际任务，并通过课程项目和实习判断自己是否适合，而不是临近毕业时只根据岗位名称作决定。

参观环节中，电磁设备和真空管给我留下了较深印象。真空管工作离不开合适的真空环境，抽气环节关系到器件内部状态，因此设备、密封和工艺控制都很重要。即使没有直接操作，我也能感受到此类产品对制造规范和检测验证的要求。航天相关设备则让我进一步想到可靠性问题。航天应用的工作环境和维护条件具有特殊性，设备一旦投入使用，许多问题难以像普通实验设备那样随时处理，所以设计和制造阶段需要更加重视稳定性与质量控制。

当天参观使我认识到，电子科学与工程专业的知识覆盖范围很广，从电磁理论、材料与器件，到电源、控制和系统集成，都可能在同一类设备中发生联系。今后学习时，我不能把课程割裂开来，而应主动寻找知识之间的接口。对现场设备不理解的地方，也应先记录现象和问题，再通过教材或资料查证。三乐的实习让我从产业、岗位和技术实物三个角度补充了认识，也使我更加明确：工程能力建立在基础理论、规范操作和长期积累之上。

9月8日 驰韵科技

今天参访驰韵科技。活动包括展览厅参观讲解、专题讲座以及生产现场学习。现场重点观看了数控机床和 SMT 贴片相关环节，并了解企业在微波方向的业务。不同环节放在一起，使我能够从产品展示、加工制造到电子装联的角度观察一件电子产品如何逐步形成。数控机床首先让我感受到机械加工精度对电子制造的支撑作用。电子设备不仅包含电路板和元器件，还需要结构件、夹具与外壳等部分。数控加工通过程序控制刀具和工件运动，能够按照设计要求完成较为复杂的加工，但加工质量仍依赖程序、刀具状态、材料和装夹等条件。现场参观提醒我，电子工程与机械制造并非完全分离，产品要实现稳定装配，结构尺寸与接口同样重要。

SMT 贴片环节与专业学习联系得更直接。电路设计完成后，元器件需要准确放置并可靠焊接到电路板上。面对尺寸较小、数量较多的器件，自动化设备能够提高效率，但物料管理、贴装位置、焊接质量和后续检查仍需严格控制。过去画原理图或 PCB 时，我容易把制造视为设计后的自然结果；参观后我认识到，封装选择、器件间距和可检测性都会影响生产。设计人员如果不了解制造限制，方案即使在仿真中正确，也可能增加实际装配难度。

企业对微波方向的介绍又把我的思考带回电磁场和高频电路。频率升高后，线路尺寸、材料与结构会更加明显地影响信号传输，普通低频电路中的近似方法不一定继续适用。展览厅中的产品和讲座帮助我看到微波技术并非孤立知识，而要与加工、装联、测试和具体应用相结合。现场照片记录了师生参访过程，也为当天日记提供了事实依据。

一天的学习使我更理解“可制造性”的含义。工程方案不仅要在理论上成立，还要能够加工、贴装、检测和维护。今后进行课程设计时，我会更早考虑元器件封装、板级布局和接口位置，并保留版本与测试记录。驰韵科技的参访把机械加工、电子装联和微波应用连接到同一条工程链条中，补充了我对电子产品生产过程的整体认识。



图7 驰韵科技参访合影

9月9日 光学与显示技术讲座

今天在校内参加芮光浩老师的专题讲座。老师从光学、色度和颜色知识讲起，结合显示技术和生活现象进行科普，并介绍了色弱等视觉差异。讲座把较抽象的物理概念与日常观察联系起来，使我重新认识颜色并不是物体孤立具有的简单属性，而与光源、传播、显示设备和人的视觉感知共同相关。讲座中关

于色度的内容让我意识到，人们日常使用“红、绿、蓝”等词描述颜色，看似直观，实际却涉及光谱分布、亮度、观察条件和视觉系统。相同物体在不同光源下可能呈现不同颜色，不同显示设备也可能因为发光方式和参数差异产生视觉变化。因此，在工程中描述颜色需要使用可测量、可比较的标准，而不能只依赖主观印象。这种从感受转向量化的过程，与电子测量课程强调的思想一致。

显示技术科普部分使我把光学知识与手机、电脑和电视等常见设备联系起来。屏幕需要把电信号转换为可见图像，还要控制亮度、色彩和空间分布。用户看到的画面既受到显示器性能影响，也与环境光及观看者自身的视觉情况相关。老师以生活现象说明原理，使我发现很多日常体验都可以用专业知识分析。以后看到屏幕偏色、亮度差异或图像细节变化时，我会尝试从光源、显示与观察三个环节寻找原因。

关于色弱的讲解让我注意到工程设计中的可访问性。不同人的颜色辨别能力存在差异，如果界面只依靠红色和绿色区分状态，一部分用户可能难以准确识别。设计显示界面、仪器提示或数据图表时，可以同时使用文字、形状、明暗和位置提供信息，减少单一颜色编码造成的障碍。这一认识不仅适用于显示技术，也关系到软件界面和公共信息设计。

当天没有企业参观，但讲座拓宽了我对光学与电子信息结合的认识。光学知识既服务于显示，也影响传感、成像和测量。更重要的是，老师的讲解展示了如何从生活现象提出问题，再用科学概念解释。今后学习专业课程时，我会主动观察身边现象，尝试把公式与实际体验对应起来，同时在设计中考虑不同使用者的感受和需求。

9月10日 牧镭激光

今天参访牧镭激光。工作人员先介绍公司的发展历史和主要业务，随后带领我们参观工厂设备与先进仪器，其中风力激光检测设备给我留下了较深印象。讲解与实物参观相结合，使我能够从测量需求、光学设备和工程应用三个层面理解激光检测技术。公司历史和业务介绍帮助我先了解技术发展的背景。一个检测产品从初期方案走向实际使用，需要经历技术选择、样机验证、环境测试和现场反馈等过程。企业能够持续发展，既依赖核心技术，也离不开对应

用需求的理解。参观工厂时，我更直观地看到仪器并不是单一光学器件，而是光源、探测、机械结构、电子控制和数据处理共同组成的系统。

先进仪器的现场展示让我想到测量的基本问题。检测设备输出一个数值或图像之前，需要完成信号采集、转换和计算，最终结果会受到设备状态、安装位置、环境条件和算法设置影响。因此使用仪器不能只读取结果，还应了解测量对象、量程、校准和误差来源。对于研发人员而言，怎样判断数据是否可信，与怎样获得数据同样重要。这种认识也适用于我们平时使用示波器和其他实验设备。

风力激光检测设备是当天学习的重点。通过激光进行远距离或非接触测量，能够为风况观察提供信息。实际应用通常处在复杂户外环境中，因此设备不仅需要完成光学测量，还要考虑结构稳定、环境适应、数据传输和长期运行。现场看到实物后，我对激光技术的认识不再停留在实验室中的光路，而是扩展到完整工程系统。设备的每个模块都需要明确接口，并通过测试验证协同效果。

此次参访也让我感受到跨学科能力的重要性。激光检测涉及光学、电子电路、控制、机械和软件数据处理，个人很难独立掌握全部细节，因此团队沟通和文档记录非常关键。今后的学习中，我希望加强光电检测和信号处理方面的理解，并训练从测量需求出发分析系统。牧镭激光的实习让我看到专业知识如何服务真实环境检测，也进一步强化了我对可靠性和数据质量的重视。



图 8 牧镭激光现场参观



图 9 牧镭激光参访合影

9 月 11 日 集成电路核心工艺虚拟仿真实验

今天完成集成电路核心工艺虚拟仿真实验。实验平台以三维场景展示工艺设备和操作流程，我按照任务顺序完成清洗、设备准备、匀胶与烘胶、显微观察以及实验结束等步骤，并在关键节点保存截图。与只阅读教材相比，连续操作让我对工艺前后关系有了更直观的认识。实验开始后，我首先进入清洗模块。晶圆表面的颗粒和残留物会影响后续工艺，因此清洗并不是简单准备步骤，而是保证工艺质量的重要环节。虚拟场景要求按顺序选择容器和操作对象，使我体会到化学品、器具与流程管理的重要性。实际洁净环境中的安全要求会更严格，操作者必须遵守防护和废液处理规范。

随后完成设备与材料准备，并进入旋涂相关步骤。截图显示了气体设备、匀胶台和样片操作过程。匀胶时需要让材料在旋转作用下形成较均匀的薄层，转速、时间和材料状态都会影响膜层结果。完成旋涂后还要进行烘胶，使涂层达到后续处理所需状态。虚拟平台中的温度提示提醒我，工艺参数不能随意设置，未达到规定条件便进行下一步会影响光刻质量。

显微观察环节把前面的操作结果转换为可以检查的图形。通过屏幕观察图形区域，可以判断工艺是否得到预期结构。这个环节让我认识到，集成电路制造不是完成操作就结束，而需要在关键节点检测。若结果异常，应回到清洗、涂胶、烘烤或其他条件中排查原因。过程记录越完整，越容易定位问题。截图中的实验平台、设备界面和结果画面共同证明了操作过程。

这次实验把抽象的工艺名词组织成连续流程，使我理解前一道工序会直接影响后一道工序。虚拟仿真便于反复熟悉设备和顺序，但不能代替真实洁净室中的安全训练与设备经验。完成后，我按时间顺序整理了 8 张截图，覆盖实验进入、清洗、设备准备、匀胶、显微观察、图形检查和结束界面。今后如果参加实际工艺实验，我会更加重视洁净规范、参数记录和检测反馈。



图 10 虚拟实验平台与清洗模块



图 11 气体设备与工艺准备



图 12 匀胶设备操作



图 13 显微设备操作



图 14 烘胶设备操作



图 15 显微观察界面



图 16 图形检查结果



图 17 虚拟实验结束界面

9 月 14 日 钙钛矿研究与科研就业专题讲座

今天在校内参加专题讲座，内容围绕钙钛矿材料、科研学习和就业发展展开。老师从相关研究方向讲到科研工作的基本方法，也结合行业需求介绍了继续深造和就业选择。讲座让我把新型材料知识与个人发展问题放在同一场讨论中思考。讲座中关于钙钛矿的介绍让我认识到，新型光电材料的研究并不是只比较某一个性能指标。材料组成、晶体结构、制备条件、器件结构和稳定性会共同影响最终表现。实验室中获得较高效率只是研究链条的一部分，若要进一步应用，还需要考虑重复性、环境耐受、封装、规模化制备以及成本等问题。这与前面企业参访中反复强调的工程化思想一致：一个有潜力的原理必须经过持续验证，才能转化为可靠产品。

老师对科研过程的讲解使我进一步理解选题、实验和论文之间的关系。科研不是简单堆叠实验次数，而是从问题出发提出假设，设计能够区分不同解释的实验，再根据数据修正判断。遇到与预期不一致的结果时，首先要检查样品、仪器、参数和记录，而不是只保留理想数据。钙钛矿等材料对制备环境和工艺条件较敏感，更能体现规范记录的重要性。每一次配方和参数调整都应对应明确编号，才能比较变化来源。

讲座还把科研训练与就业选择联系起来。继续深造能够接触更完整的研究项目，但也需要面对阅读文献、反复实验和长期积累。直接就业则要关注岗位的实际任务、培养方式和能力要求，而不能只依据行业热度作决定。我认识到科研与工程并非完全分开的道路：二者都要求用证据说明问题、清楚记录过程，并把复杂任务拆解为可以执行和检查的步骤。

结合自身情况，我目前需要继续巩固半导体物理、材料与器件基础，同时提高英文文献阅读、数据处理和实验表达能力。以后判断一个研究方向时，我会进一步了解它每天具体做什么、常用哪些方法、成果怎样评价，再决定是否适合长期投入。此次讲座没有替我作出升学或就业选择，却提供了更可靠的判断框架，也让我意识到兴趣需要通过实际学习和项目经历不断验证。



图 18 钙钛矿太阳能电池专题讲座现场

9 月 15 日 中通维易科技有限公司

今天参访中通维易科技有限公司。现场观看了多种测试设备和测试场景，包括高温或燃烧相关测试、腐蚀测试、进水测试以及电子产品电量等指标检测。场地内还能看到成卷光缆等样品。参观结束后，工作人员通过讲座介绍了公司业务和检测工作的作用。参观多种测试设备后，我对第三方检测或可靠性测试工作的理解更加具体。产品在交付前不仅要实现设计功能，还要证明在预期环境和使用条件下能够稳定工作。高温、燃烧、腐蚀、进水等测试分别模拟不同风险，用来观察材料、结构和电子系统在受控条件下的变化。测试看似是在破坏样品，实际目的是提前暴露薄弱环节，为设计改进和质量判断提供依据。

现场看到成卷光缆等样品时，我想到通信产品的可靠性不仅取决于内部电路。外护套、连接结构、密封性能和材料耐久性都可能影响长期使用。若产品用于室外、潮湿或具有腐蚀性的环境，实验室中的短期正常工作不能代表整个寿命周期。测试方案需要根据标准和实际场景设置条件，并准确记录样品批次、设备状态、时间和结果。只有过程可追溯，不同批次和不同方案之间的比较才有意义。

电子产品电量等指标检测则提醒我，测量结果离不开测试边界。相同产品在不同亮度、网络状态、负载或温度条件下，能耗表现可能存在差异。因此报告一个数值时必须同时说明测量方法和条件，不能脱离场景作简单比较。仪器

也需要校准和维护，操作者要确认量程、连接和数据是否合理。这个思路与课程实验中控制变量和分析误差的要求完全一致。

最后的公司讲座帮助我把现场设备与企业业务联系起来。检测机构既需要掌握标准，也要理解客户产品和失效风险，并以规范报告传递结论。照片记录了师生参访过程，也证明了当天活动的完成。通过这次学习，我认识到测试不是产品完成后的附属步骤，而是研发、生产和质量管理的重要组成部分。今后做课程设计时，我会在方案阶段就考虑怎样验证功能与可靠性，而不是等完成后才临时寻找测试方法。



图 19 中通维易科技参访合影

9月16日 南京博视医疗

今天参访南京博视医疗。企业讲座介绍了公司发展、眼科激光技术和医疗器械应用，随后我们参观了部分产品。现场产品主要面向医院等专业机构，也包括隐形眼镜等与日常视力健康相关的高端产品。此次参访让我看到光学、激光和电子控制如何进入医疗场景。眼科医疗器械把光学、激光、电子控制、成像和临床需求结合在一起。讲座中介绍的眼球激光相关技术让我意识到，医疗设备面对的是人体和诊疗过程，因此技术指标之外还必须重视安全、稳定和操

作边界。光源能量、作用位置、控制精度和异常保护都可能直接影响使用结果，设备设计需要经过严格验证，也要让专业人员能够清楚理解状态和提示。

参观面向医院使用的产品时，我注意到医疗器械往往不是单独的一台仪器，而要进入完整诊疗流程。设备需要与医生操作习惯、患者信息、消毒维护和医院环境相适配。即使核心技术先进，如果界面复杂、维护困难或数据记录不清，也会增加实际使用风险。因此研发人员需要听取临床反馈，把专业需求转化为明确的工程指标，并通过多轮测试改进产品。

隐形眼镜等民用产品则让我看到眼科技术与日常生活的联系。它们看起来比大型医疗设备简单，但同样涉及材料、生物相容性、光学性能、加工一致性和佩戴安全。产品长期接触眼部，对质量控制和使用说明都有较高要求。消费者不能只关注外观或宣传，企业也需要用检测和规范生产保证产品符合要求。

此次参访还让我思考工程伦理。医疗产品的故障后果可能比普通消费电子更严重，设计者和生产者必须谨慎处理每一个参数、记录和变更。为了追求进度而忽略异常，或者在证据不足时夸大效果，都可能带来实际伤害。作为电子科学与工程专业学生，我今后无论是进入医疗行业，都应保持对使用者和产品后果的关注。南京博视医疗的学习使我看到专业知识服务健康需求的具体方式，也让我更加理解可靠性、法规意识和跨学科沟通的重要性。

9月17日 直拉法单晶硅制备虚拟仿真实验

今天完成直拉法单晶硅制备虚拟仿真实验。实验平台展示了单晶炉、控制柜、真空与气体系统等设备，我先阅读任务安排，再依次进行硅料安装、炉体操作和相关参数控制。截图记录了任务说明、装料准备和单晶炉内部结构等关键节点。任务说明列出了装炉、抽真空充氩气、升温化料、引晶、细颈、放肩、转肩和等径生长等步骤。我先从整体流程理解每一步的目的，再进入三维场景操作。装炉阶段需要把多晶硅原料、掺杂剂和相关部件按要求放入石英坩埚，并正确安装籽晶。虚拟界面中的洁净服、炉体和控制设备提醒我，真实生产对洁净、安全和设备状态会有更严格要求。

抽真空与充入氩气的步骤让我认识到生长环境控制的重要性。炉腔气氛、压力和温度都会影响熔体状态及晶体质量，操作顺序错误可能导致实验无法继

续。升温化料后，籽晶需要接触熔体，并通过提拉和旋转逐步形成晶体。细颈过程用于减少缺陷继续扩展，随后通过放肩和转肩调整晶体形状，进入等径生长阶段。虽然虚拟实验简化了部分控制细节，但完整流程让我理解单晶硅并不是把材料熔化后自然冷却即可获得。

操作界面显示了压力、加热器温度与功率、氩气流量、晶棒直径和位移读数等参数。这些量相互关联，需要根据阶段变化进行观察和控制。某个参数达到目标并不意味着整体状态一定正确，还要结合趋势和其他读数判断。实际设备中传感器误差、热惯性和机械状态会使控制更加复杂，因此自动控制与人工监测都很重要。

我按操作顺序保存了任务安排、硅料安装和炉体结构等3张截图，作为实验过程记录。通过本次仿真，我把半导体材料课程中的晶体生长概念与设备操作连接起来，也进一步理解硅片质量为何会受到原料、温度场、气氛和提拉过程共同影响。虚拟平台适合熟悉流程，但不能替代真实设备培训。今后学习相关工艺时，我会更加关注参数变化、缺陷形成机制和过程记录之间的关系。

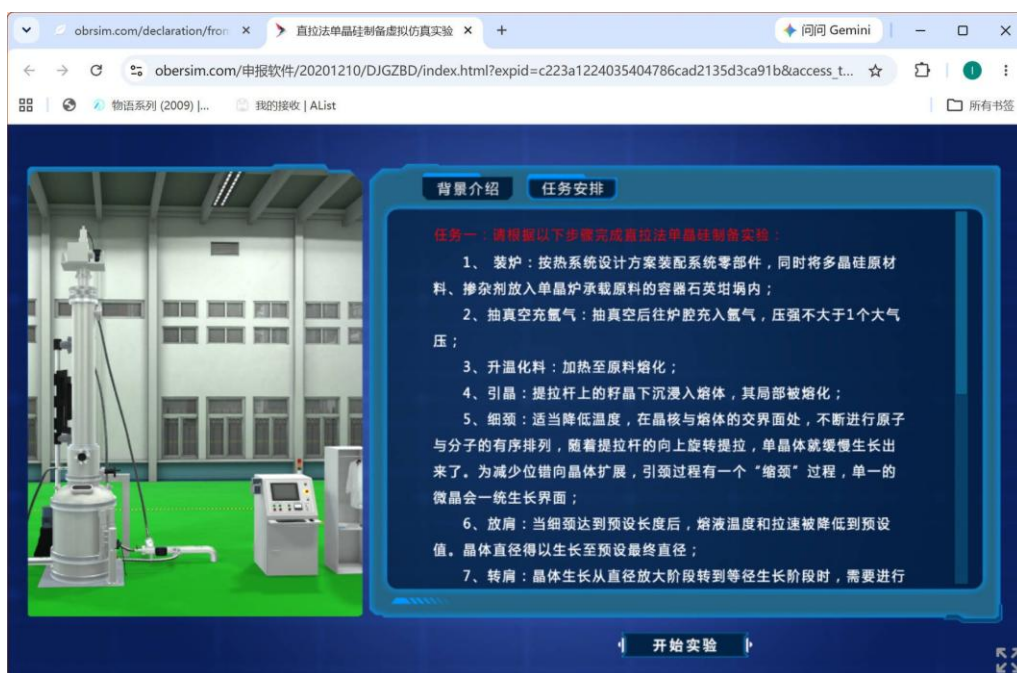


图 20 直拉法单晶硅制备任务安排



图 21 硅料与籽晶装炉准备



图 22 单晶炉结构与操作界面

9 月 18 日 啤酒厂规划与运营虚拟仿真实验

今天完成啤酒厂规划与运营虚拟仿真实验。平台以三维工厂和经营决策场景呈现厂址选择、公用工程、仓储、生产车间、经济评价以及环境和社会贡献评价等内容。我按照流程浏览并完成相关模块，同时保存了 8 张过程截图。实验首先要求比较不同地区的建设条件。界面列出了粮食条件、人力成本、地貌、地质、水资源、交通运输、土地价格、区位优势和市场优势等因素，并展示不同产能方案的土地、厂区面积和市场信息。我认识到厂址选择不能只看某

一项成本，而要综合原料供应、消费市场、物流、基础设施和未来发展。不同城市各有优势，决策需要明确权重和约束，并说明选择依据。

进入厂区后，我依次查看公用工程、生产车间与仓储模块。公用工程包括酿造水处理、制冷、锅炉、空压和配电等系统，它们不会直接形成最终产品，却决定生产能否连续稳定。现场截图中的设备与管线布局使我意识到，工厂设计既要满足工艺流程，也要考虑维修、安全、能源供应和备用能力。仓储部分则涉及包装材料、原辅材料、堆瓶场、五金配件和成品库，不同物料需要合适的容量与管理方式。

生产区域的三维场景展示了设备、输送和物流组织。合理布局可以减少物料往返和人员交叉，提高效率并降低风险。虚拟实验虽然没有让我真实操作全部设备，但让我从系统角度观察生产、仓储和公用工程之间的联系。任何一个环节的能力不足都可能成为瓶颈，过度建设又会增加投资和维护成本，因此规划需要在产能、可靠性和经济性之间平衡。

实验后段还包括经济评价、环境评价和企业社会贡献评价。经济评价不仅计算设备与厂房投资，还涉及备品备件、家具、设计、前期工程、基本预备和涨价预备等费用。环境评价关注管理体系、基础设施、生态产品、排放和绩效，说明企业运营不能只看利润。社会贡献率和就业等指标也提醒我，工程项目会影响地方经济与公共环境。

我保存的8张截图覆盖选址比较、公用工程、仓储、生产现场、经济评价、环境评价和社会贡献等内容，能够完整证明实验过程。此次仿真把技术规划、运营管理和可持续评价放在同一场景中，使我认识到工程师除了理解设备和工艺，还需要具备成本、环境与责任意识。今后分析工程方案时，我会尝试从全生命周期考虑资源投入、运行风险和社会影响。



图 23 北京地区厂址与产能方案比较



图 24 武汉地区厂址与产能方案比较



图 25 厂区公用工程建设模块



图 26 工厂生产设备与物流空间

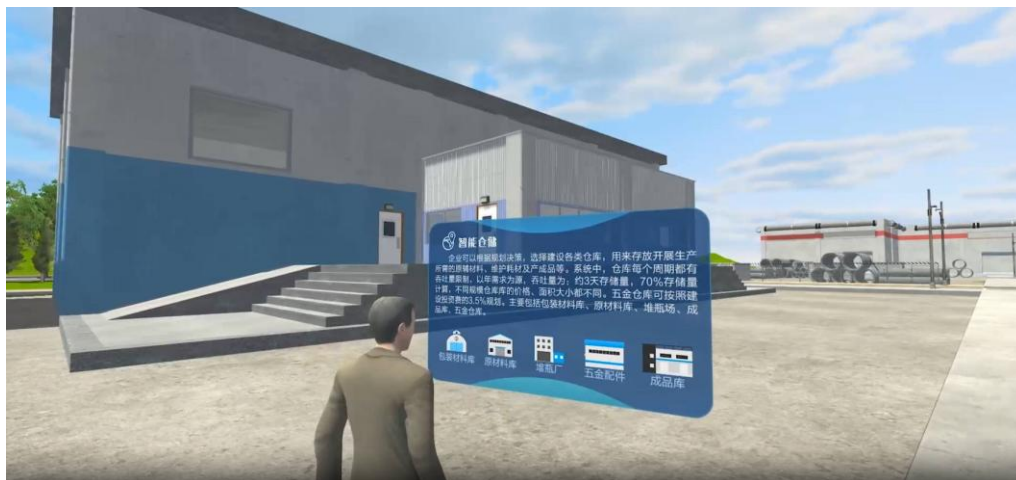


图 27 智能仓储规划模块



图 28 包装生产车间布局



图 29 项目经济评价参数



图 30 环境与社会贡献评价

实习心得与总结（及建议）

这次集中实习把分散在课程中的知识放进了连续的行业场景。通信企业让我看到复杂系统如何通过多专业协作实现；科研单位和半导体企业让我理解技术验证、材料工艺与质量管理的严谨；汽车电子、超级计算、可靠性检测和眼科医疗器械又展示了电子技术在不同应用中的安全与运行要求。多项虚拟实验进一步把集成电路工艺、单晶硅制备和工厂规划组织成可操作流程。各单位与项目虽然方向不同，但都强调基础知识、规范记录、持续学习和团队协作。

我对“工程”二字有了更具体的认识。课堂习题通常给出明确条件和唯一目标，实际工作却需要先识别需求和约束，再在性能、成本、进度、安全与可制造性之间作出平衡。一个合理方案还必须能够验证、复现和交付。因此，今后做课程实验和项目时，我要减少只看最终结果的习惯，认真记录假设、参数、异常和修改过程，并主动检查结论是否得到数据支持。

实习也让我重新认识个人能力结构。专业知识决定理解问题的深度，沟通表达决定团队能否共享信息，责任心决定工作是否经得起检查。面对集成电路、通信、汽车电子和高性能计算等快速发展的方向，我需要保持好奇，但不能把注意力停留在概念和热点上。接下来我计划巩固电路、半导体器件和计算机基础，提升编程与数据处理能力，并通过更完整的项目训练把理论转化为可验证的成果。

从个人发展看，我希望未来从事与电子信息技术相关的研究或工程工作，用可靠的技术解决真实问题。这个目标要求我既关注前沿，也尊重基础与规范。实习中的企业工程师、科研人员和授课教师让我看到不同职业路径的共同点：长期积累比短期冲刺更重要，严谨态度比表面速度更重要。今后的学习中，我会更主动地寻找问题、接受反馈并持续改进。

对后续集中实习的建议是：在参访前提供单位业务和安全要求的简要材料，便于学生带着问题进入现场；在讲座后安排短时间分组讨论，让学生把所见内容与专业课程对应；线上实验可统一要求记录实验名称、关键参数、结果

截图和误差分析，便于形成更完整、可核查的日记。若条件允许，还可增加小型工程任务或数据分析环节，使参观认知进一步转化为实践能力。

指导教师评价意见	指导教师 (签名): _____ 年 月 日
成绩评定	(实习成绩按优秀、良好、中等、及格、不及格五级或百分制记载) 评 定 成 绩: _____ 年 月 日
院系意见	院 (系) 负责人(签名): _____ 年 月 日

